

9.1.B. Atrisinājumu struktūras: Pierādījumi no pretējā

Pierādījums no pretējā sākas ar noliegumu. Kurš no apgalvojumiem ir patiess un kāpēc?

- “Ja $a = b$, tad $a c = b c$ ”.
- “Ja šodien ir trešdiena, tad rīt ir sestdiena”.
- “Visas manas pildspalvas ir zilas” (pieņemot, ka runātājam vispār nav pildspalvu).
- “Ja naturāls skaitlis n nav pirmskaitlis, tad tas ir salikts skaitlis”.
- “Ja virkne a_1, a_2, a_3, a_4 nav augoša, tad tā ir dilstoša”.

1.piemērs: Vai var atrast tādus veselus skaitļus a un b , ka $a b (a + 43 b) = 434343$?

- *Saprašana:* “Vai var” - atbildei “jā” pietiek ar vienu piemēru, bet atbildei “nē” vajag spriedumu par visiem a un b .
- *Izpēte:* Ievieto dažus mazus a un b . Kādus rezultātus var iegūt?
- *Pārformulēšana:* Kādu skaitļu reizinājums var būt nepāra skaitlis 434343? Kādas ir prasības par $a, b, a + 43 b$?
- *Risināšana:* Var šķirot dažādus gadījumus, kamēr atrod a, b ar vēlamajām īpašībām vai arī iegūst pretrunu.
- *Atskats:* Vai gadījumi aptver arī nulli un negatīvus veselus skaitļus?

2.piemērs: Katrs no 28 klases skolēniem kontroldarbā saņēma atzīmi, kas ir vesels skaitlis robežās no 0 līdz 10 ballēm. Pamatot, ka vai nu vismaz 4 skolēniem ir vienāda atzīme, vai arī vismaz 4 skolēni ieguva atzīmi, kas ir augstāka nekā 7.

- *Saprašana:* Jāpierāda “A vai B”. Pieņem pretējo - pēc De Morgana likuma noliegums ir “ne A un ne B”, t.i., jāpieņem abas daļas reizē.
- *Saprašana:* Ko nozīmē “Ne A” (pateikt vienkāršāk šo: “nav taisnība, ka vismaz 4 skolēniem ir vienāda atzīme”).
- *Saprašana:* Ko nozīmē “Ne B” (pateikt vienkāršāk šo: “nav taisnība, ka vismaz 4 skolēni ieguva atzīmi, kas augstāka par 7”).

1.uzdevums

LV.AMO.2003.7.3:

Divi spēlētāji pamīšus raksta uz tāfeles pa vienam naturālam skaitlim no 1 līdz 9 ieskaitot. Nedrīkst rakstīt skaitļus, ar kuriem dalās kaut viens jau uzrakstīts skaitlis. Kas nevar izdarīt gājieni, zaudē. Parādiet, kā tas, kas izdara pirmo gājieni, var uzvarēt.

Pirms šo risināt, pierakstiet, kādas daļas būtu jāsaturs pilnam šī uzdevuma atrisinājumam. Kad tas pierakstīts, var spēlēt šo spēli ar blakussēdētāju (vai patstāvīgi analizējot abu pušu gājienu) un saprast, kurš un kā var uzvarēt.

2.uzdevums

Kā mainīsies iepriekšējā uzdevuma atrisinājums, ja pēdējā teikumā “Parādiet” nomainītu uz “Pierādiet”: *Pierādiet, kā tas, kas izdara pirmo gājieni, var uzvarēt.*

Vai vieglāk ir “parādīt” vai “pierādīt”?